

Отчёт по лабораторной работе №4

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответы на контрольные вопросы	12
5	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Устанавливаем	7
3.2	Запускаем HTTP-сервер	8
3.3	Смотрим адресную строку	9
3.4	Смотрим адресную строку	10
3.5	Смотрим адресную строку	10
3.6	Добавляем запись	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настройте виртуальный хостинг.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера

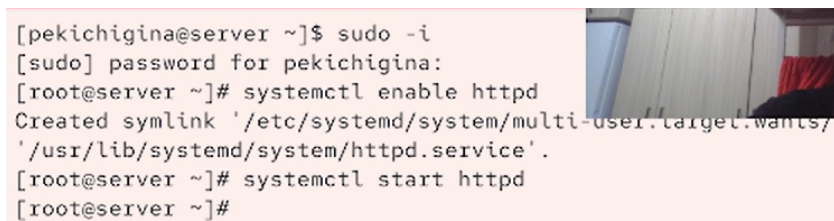
1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом: `cd /var/tmp/user_name/vagrant` где `user_name` — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.
2. Запустите виртуальную машину `server`: `make server-up` (или, если вы работаете под ОС Windows, то `vagrant up server`).
3. На виртуальной машине `server` войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя.
4. Установите из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты `httpd`, криптоутилиты и пр.).(рис. 3.1)

```
[pekichigina@server.pekichigina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for pekichigina:
[root@server.pekichigina.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:08:03 ago on Wed 23 Sep 2026 08:22:35 PM UTC
.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository           Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                  x86_64    2.4.63-13.el10_2.6   appstream            47 k
httpd-manual           noarch    2.4.63-13.el10_2.6   appstream            2.2 M
mod_fcgid              x86_64    2.3.9-35.el10        appstream            72 k
mod_ssl                x86_64    1:2.4.63-13.el10_2.6 appstream            110 k
Installing dependencies:
apr                    x86_64    1.7.5-3.el10         appstream            127 k
apr-util               x86_64    1.6.3-23.el10_2.1    appstream            98 k
apr-util-ldb           x86_64    1.6.3-23.el10_2.1    appstream            13 k
httpd-core             x86_64    2.4.63-13.el10_2.6   appstream            1.4 M
httpd-filesystem       noarch    2.4.63-13.el10_2.6   appstream            14 k
```

Рис. 3.1: Устанавливаем

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотрите и прокомментируйте в отчёте содержание конфигурационных файлов в каталогах /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d.
2. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.
3. В дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы: journalctl -x -f
4. В первом терминале активируйте и запустите HTTP-сервер. Просмотрев расширенный лог системных сообщений, убедитесь, что веб-сервер успешно запустился.(рис. 3.2)

A screenshot of a terminal window showing the process of starting the HTTP service. The user 'pekichigina' is at the 'server' machine. They use 'sudo -i' to become root. Then, they run 'systemctl enable httpd', which creates a symlink. Finally, they run 'systemctl start httpd' to start the service. The prompt returns to root@server.

```
[pekichigina@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for pekichigina:
[root@server ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/'
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server ~]# systemctl start httpd
[root@server ~]#
```

Рис. 3.2: Запускаем HTTP-сервер

Анализ работы HTTP-сервера

1. Запустите виртуальную машину client: make client-up (для работающих под ОС Windows: vagrant up client).
2. На виртуальной машине server просмотрите лог ошибок работы веб-сервера: tail -f /var/log/httpd/error_log
3. На виртуальной машине server запустите мониторинг доступа к веб-серверу: tail -f /var/log/httpd/access_log На виртуальной машине client запустите браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Проанализируйте информацию, отразившуюся при мониторинге.(рис. 3.3)

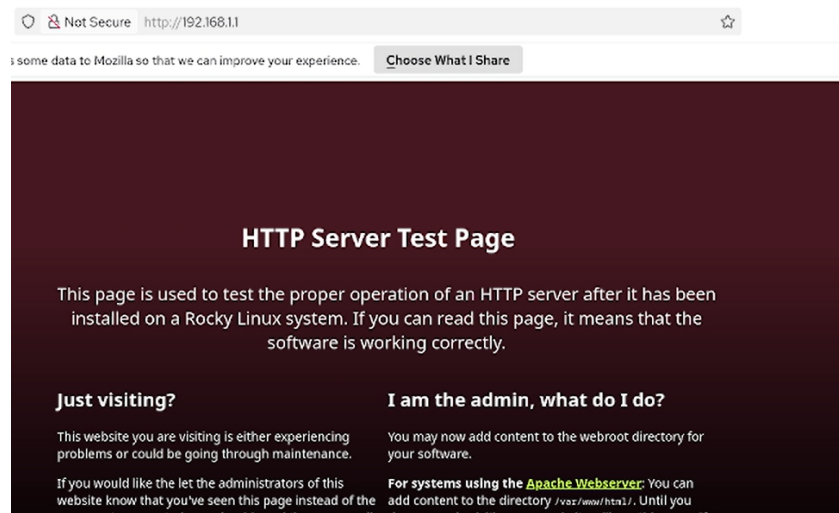


Рис. 3.3: Смотрим адресную строку

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Требуется настроить виртуальный хостинг по двум DNS-адресам: `server.user.net` и `www.user.net`. 1. Остановите работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS- зон: `systemctl stop named` 2. Добавьте запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/user.net: www A 192.168.1.1` и в конце файла обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1: 1 PTR www.user.net`. Вместо `user` укажите свой логин. При этом не забудьте из соответствующих каталогов удалить файлы журналов DNS: `user.net.jnl` и `192.168.1.jnl`. 3. Перезапустите DNS-сервер: `systemctl start named` 4. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создайте файлы `server.user.net.conf` и `www.user.net.conf` (вместо `user` укажите свой логин). 5. Откройте на редактирование файл `server.user.net.conf`. (вместо `user` укажите свой логин). 6. Откройте на редактирование файл `www.user.net.conf` и внесите следующее содержание (вместо `user` укажите свой логин). 7. Перейдите в каталог `/var/www/html`, в котором должны находиться файлы с содержанием (контентом) веб-серверов, и создайте тестовые страницы для виртуальных веб-серверов `server.user.net` и `www.user.net`. Для виртуального веб-сервера `server.user.net` (вместо `user` укажите свой логин). Откройте на редактирование файл `index.html` и внесите следующее содержание: `Welcome to the server.user.net server.` (вместо `user`

укажите свой логин). Для виртуального веб-сервера `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин). Откройте на редактирование файл `index.html` и внесите следующее содержание: `Welcome to the www.user.net server.` (вместо `user` укажите свой логин). 8. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом: `chown -R apache:apache /var/www` 9. Восстановите контекст безопасности в SELinux. 10. Перезапустите HTTP-сервер: `systemctl restart httpd` 11. На виртуальной машине `client` убедитесь в корректном доступе к веб-серверу по адресам `server.user.net` (рис. 3.4)



Рис. 3.4: Смотрим адресную строку

и `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) в адресной строке веб-браузера.(рис. 3.5)

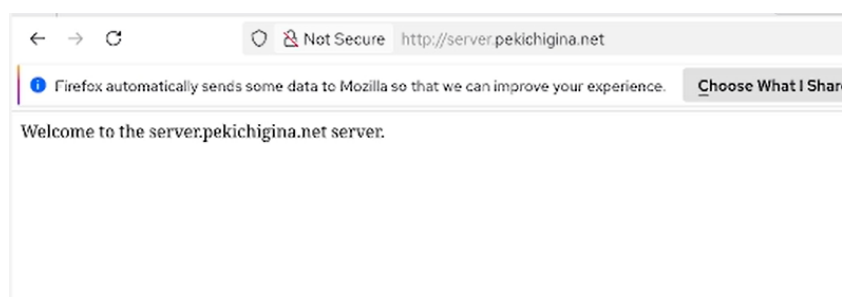


Рис. 3.5: Смотрим адресную строку

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте

- в нём каталог `http`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы HTTP-сервера.
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера: `cd /vagrant/provision/server/dns/`
`cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/`
 3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `http.sh`. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и настройке HTTP-сервера.
 4. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в конфигурации сервера следующую запись (рис. 3.6)



```
server.vm.provision "server http",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/http.sh"
```

Рис. 3.6: Добавляем запись

4 Ответы на контрольные вопросы

1. 80 (HTTP), 443 (HTTPS).
2. www-data (Debian/Ubuntu) или apache (RHEL/CentOS), группа та же.
3. /var/log/apache2/ (Debian) или /var/log/httpd/ (RHEL): access.log — запросы, error.log — ошибки.
4. /var/www/html (Debian) или /var/www/html / /var/www (RHEL).
5. Через директиву <VirtualHost> — позволяет размещать несколько сайтов на одном сервере/IP.

5 Выводы

Мы получили навыки работы по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.